

Al Kashi

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/al-kashi>

Al Kashi

Jemshid ibn Massoud al Kashi - Perse (1380 ; 1430)

Al Kashi

, surnommé

Ghyath al din

(

l'Auxiliaire de la Foi

) doit son nom à sa ville natale,

Kashan

en Iran.

Il grandit dans la pauvreté durant une période trouble où la région subit les conquêtes militaires de l'émir

Tîmur Lang

, dit

Tamerlan

(1370 ; 1405).

Après la mort de

Tîmur

, les conditions s'améliorent grandement. Son fils et successeur, le

Shah Rokh

soutient fortement les intérêts artistiques et intellectuels et très tôt,

al Kashi

se consacre aux mathématiques et à l'astronomie.

Le 2 juin 1406 marque par une éclipse de lune une de ses premières observations notables.

Tîmur Lang

A cette époque, les scientifiques effectuent leurs recherches à la cours de rois ou de princes.

A Samarkand,

al Kashi

vit sous la protection du prince

Ulugh-Beg

(1394 ; 1449) qui a fondé une Université comprenant une soixantaine de scientifiques qui étudient la théologie et les sciences. Il devient Premier Directeur du nouvel observatoire de Samarkand et s'adonne pleinement à ses travaux tout en s'assurant d'être à l'abri du besoin.

Ulugh-Beg

De nombreux ouvrages d'

al Kashi

ainsi que certaines lettres écrites à son père ont survécu. De ce fait, les détails de ses travaux sont connus et souvent datés.

Dans le traité d'astronomie

Khaqani Zij

(1413-1414), il donne des tables trigonométriques en se basant sur les tables de

Nasir al Din al Tusi

(1201 ; 1274). Elles proposent des valeurs à quatre chiffres (en

notation sexagésimale

) de la fonction sinus. On y trouve aussi une correspondance entre différents systèmes de coordonnées sur la sphère céleste comme la transformation des coordonnées écliptiques en coordonnées équatoriales (

lien externe

).

Al Kashi

donne également des tables des éclipses et des tables de visibilité de la lune.

Ses nombreux travaux en astronomie lui vaudront d'être surnommé plus tard le deuxième

Ptolémée

.

Dans son

Traité sur le cercle

(juillet 1424),

al Kashi

calcule le rapport de la circonférence à son rayon pour obtenir une valeur approchée de

2π

avec une précision jamais atteinte. Il obtient 9 positions exactes en base 60 soit 16 décimales exactes :

2π

$\approx 6,283\ 185\ 307\ 179\ 586\ 5$

Il faudra attendre la fin du XVI^{ème} siècle avant que

Ludolph van Ceulen

(1540 ; 1610) améliore la précision de ce résultat avec 20 décimales pour

π

.

C'est dans son principal traité

Miftah al hisab

(

Clé de l'arithmétique

, 2 mars 1427) qu'

al Kashi

explique l'usage des nombres sexagésimaux (

système de numération en base 60

) hérités des astronomes babyloniens. Cet imposant ouvrage est destiné aux chercheurs de Samarkand étudiant l'astronomie, l'architecture, la comptabilité ou le commerce.

Al Kashi

y décrit également des calculs d'aires et de volumes comme ceux du dôme en forme de coquille d'un qubba (monument funéraire destiné aux nobles).

Al Kashi

effectue des calculs de racines n-ième par un algorithme qui est un cas particulier d'une méthode donnée 400 ans plus tard par

Paolo Ruffini

(1765 ; 1822) et

William Horner

(1787 ; 1837).

Il propose aussi des calculs approchés de racines n-ième d'un nombre et expose une technique déjà connue d'

Omar Khayyam

(1048 ; 1123?) et appelée aujourd'hui le

triangle de Pascal

pour effectuer des calculs du type $(a+b)$

n

.

On doit encore à

al Kashi

l'étude de quelques problèmes ouverts (non résolus) comme par exemple la recherche de solutions pour une équation du type "

théorème de Fermat

" dans le cas où $n=3$ et $n=4$.

Il laisse par ailleurs son nom à un théorème qui généralise le

théorème de Pythagore

pour un triangle quelconque et qui s'exprime aujourd'hui de la façon suivante :

Dans un triangle ABC de côtés de longueurs a , b , c :

a

2

$= b$

2

$+ c$

2

$- 2bc$

$\cos$

A

Le dernier ouvrage d'

al Kashi

,

Traité sur la corde et le sinus

, achevé après sa mort par

Qadi Zada al Rumi

(1364 ; 1436) présente en particulier le calcul de $\sin(1^\circ)$ avec une grande précision pour en déduire le reste de la table à l'aide de relations connues. On y trouve aussi une étude par une méthode itérative d'une équation du troisième degré liée à la

trisection de l'angle

.

Par l'introduction des fractions décimales dont il explique le maniement 200 ans avant

La Disme de Simon Stevin

(1548 ; 1620),

al Kashi

atteindra une immense renommée et restera le dernier grand mathématicien perse à entrer dans l'histoire avant que le monde occidental prenne le relais.

Bibliographie